

平行多面体体积公式的直观推导

陈轶钊

2026 年 3 月 18 日

我是最先在卓里奇的《数学分析》第十二章第四节上见到的多面体的体积公式：

结论 0.1 设 $\xi_1, \dots, \xi_k$ 是欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中的 k 个向量，对它们张成的平行多面体

$$\left\{ \sum_{i=1}^k \lambda_i \xi_i \mid \lambda_i \in [0, 1], \forall 1 \leq i \leq k \right\}$$

它的体积 $\text{Vol}(\xi_1, \dots, \xi_k)$ 为

$$\sqrt{\det \begin{pmatrix} \xi_1 \cdot \xi_1 & \xi_1 \cdot \xi_2 & \cdots & \xi_1 \cdot \xi_k \\ \xi_2 \cdot \xi_1 & \xi_2 \cdot \xi_2 & \cdots & \xi_2 \cdot \xi_k \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \xi_k \cdot \xi_1 & \xi_k \cdot \xi_2 & \cdots & \xi_k \cdot \xi_k \end{pmatrix}}$$

卓里奇给出的推导办法并不适合初学者¹，所以我一直对这个公式不求甚解。在这一节里，我们给出另一种推导办法。

我们需要的是下面两个结论：

- 由两两垂直的单位向量张成的平行多面体的体积为 1.
- 如果 $(\xi_1, \dots, \xi_k) = (\eta_1, \dots, \eta_k) \cdot A$ ，其中 A 是一个 $k \times k$ 的矩阵，那么

$$\text{Vol}(\xi_1, \dots, \xi_k) = |\det A| \cdot \text{Vol}(\eta_1, \dots, \eta_k).$$

¹卓里奇的思路是，先将 $\mathbb{R}^n$ 中的 n 维平行多面体体积公式改写为不依赖坐标，仅依赖其上内积的形式，然后 $\mathbb{R}^n$ 中的 k 维平行多面体所在的子空间上继承了原空间的内积，所以利用这个内积可以给出体积公式。

第一个结论是相当直观的， k 个两两垂直的单位向量张成的平行多面体就是一个单位正方体，所以体积应当为 1。第二个结论稍微不那么直观。证明它的办法是，将 A 写成初等矩阵的乘积之后，证明上面的式子对每个初等矩阵成立，这时候就化归为了三种情况：伸缩某个 η_i 、交换两个 η_i, η_j 的位置、对平行多面体做错切 (shearing)。前两种情况是很容易证明的，如果作出图，也很容易证明出第三种情况。

我们现在来计算平行多面体的体积。我们设 $\xi_1, \dots, \xi_k$ 张成的子空间是 V ，那么可以选出 V 的一组单位正交基 $e_1, \dots, e_k$ （比如通过 Gram-Schmidt 正交化）。并且可以假设

$$(\xi_1, \dots, \xi_k) = (e_1, \dots, e_k) \cdot A. \quad (1)$$

那么根据前面两个结论，我们会知道

$$\text{Vol}(\xi_1, \dots, \xi_k) = |\det A| \cdot \text{Vol}(e_1, \dots, e_k) = |\det A|.$$

这样只需要计算 A 的行列式。又利用等式 (1) 可以得到：

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \xi_1 \cdot \xi_1 & \xi_1 \cdot \xi_2 & \cdots & \xi_1 \cdot \xi_k \\ \xi_2 \cdot \xi_1 & \xi_2 \cdot \xi_2 & \cdots & \xi_2 \cdot \xi_k \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \xi_k \cdot \xi_1 & \xi_k \cdot \xi_2 & \cdots & \xi_k \cdot \xi_k \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_k \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \xi_1 & \xi_2 & \cdots & \xi_k \end{pmatrix} \\ &= A^T \cdot \begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_k \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & \cdots & e_k \end{pmatrix} \cdot A \\ &= A^T \cdot \begin{pmatrix} e_1 \cdot e_1 & e_1 \cdot e_2 & \cdots & e_1 \cdot e_k \\ e_2 \cdot e_1 & e_2 \cdot e_2 & \cdots & e_2 \cdot e_k \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e_k \cdot e_1 & e_k \cdot e_2 & \cdots & e_k \cdot e_k \end{pmatrix} \cdot A \\ &= A^T I_k A = A^T A \end{aligned}$$

在这个式子两边取行列式，我们就得到了

$$(\det A)^2 = \det \begin{pmatrix} \xi_1 \cdot \xi_1 & \xi_1 \cdot \xi_2 & \cdots & \xi_1 \cdot \xi_k \\ \xi_2 \cdot \xi_1 & \xi_2 \cdot \xi_2 & \cdots & \xi_2 \cdot \xi_k \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \xi_k \cdot \xi_1 & \xi_k \cdot \xi_2 & \cdots & \xi_k \cdot \xi_k \end{pmatrix}$$

这样我们就可以得到平行多面体的体积公式。

注 0.1 将平行多面体的体积公式和线性代数中的 *Cauchy-Binet* 公式结合，我们还可以得出关于平行多面体体积的一个定理：任何一个平行多面体的体积的平方等于它在各个坐标（超）平面上投影的面积的和。在三维情形，这就是下面的等式

$$\begin{aligned} & \det \begin{pmatrix} x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 & x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 \\ x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 & x_2^2 + y_2^2 + z_2^2 \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{pmatrix}^2 + \det \begin{pmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{pmatrix}^2 + \det \begin{pmatrix} z_1 & x_1 \\ z_2 & x_2 \end{pmatrix}^2 \end{aligned}$$

更一般的，可以将上面陈述中的“平行多面体”替换为任何一个 k 维子空间中的任何一个图形。